

Deep Learning: A Mathematical Physics Approach

Lecture 1

Lógica, Cuantificadores, Conjuntos y Funciones

1. Lógica Proposicional y Cuantificadores

Antes de manipular números o conjuntos, necesitamos un lenguaje estricto. La demostración matemática requiere que nuestras deducciones sean irrefutables.

Definición 1.1 (Proposición)

Una **proposición** es una afirmación que puede ser evaluada inequívocamente como Verdadera (V) o Falsa (F).

Definición 1.2 (Conectores Lógicos)

Operadores para combinar sentencias.

Conector	Símbolo	Condición para ser Verdadero (V)
Conjunción (Y)	$p \wedge q$	Ambas proposiciones (p, q) deben ser V.
Disyunción (O)	$p \vee q$	Al menos una proposición debe ser V.
Negación (NO)	$\neg p$	Es V solo si p es F.
Implicación	$p \rightarrow q$	Solo es F cuando p es V pero q es F.

Definición 1.3 (Cuantificadores)

Símbolos utilizados para indicar la cantidad de elementos de un conjunto que cumplen con una cierta propiedad.

- **Cuantificador Universal ($\forall$):** Indica que *todos* los elementos cumplen una condición.
- **Cuantificador Existencial ($\exists$):** Indica que *al menos un* elemento cumple la condición. A menudo se acompaña del símbolo tal que ($|$ o : o s.t.).

Ejemplo y Práctica 1

Para escribir “Todo número real multiplicado por cero es cero”, matemáticamente usamos:

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \cdot 0 = 0$$

Se lee: “Para todo elemento x que pertenece a los Números Reales, se cumple que x multiplicado por cero es igual a cero.”

Cuantificadores Lógicos

$\forall x \in A, P(x)$
(TODOS cumplen la propiedad)

$\exists x \in A \mid P(x)$
(AL MENOS UNO cumple la propiedad)

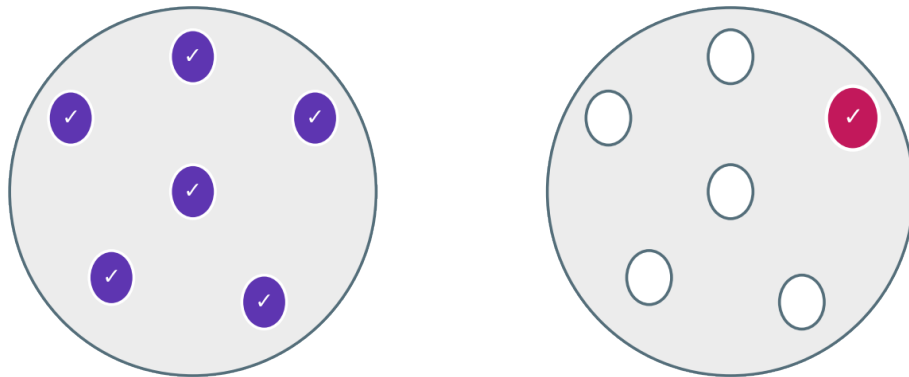


Figura 1: Interpretación visual de los cuantificadores universal y existencial.

Ejercicio Práctico 1.1

Dada la siguiente expresión formal: $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4$

- Escribe cómo se lee esta expresión en lenguaje natural.
- ¿Es esta proposición verdadera o falsa? ¿Qué valor(es) toma x ?

2. Teoría de Conjuntos

Usando nuestro nuevo lenguaje lógico, podemos definir formalmente operaciones entre conjuntos.

Definición 2.1 (Operaciones de Conjuntos)

Dados dos conjuntos A y B :

■ **Unión ($A \cup B$):** $\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

Se lee: El conjunto de todos los elementos x , tal que x pertenece a A o x pertenece a B .

■ **Intersección ($A \cap B$):** $\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

Se lee: El conjunto de todos los elementos x , tal que x pertenece a A y x pertenece a B .

Operaciones entre Conjuntos

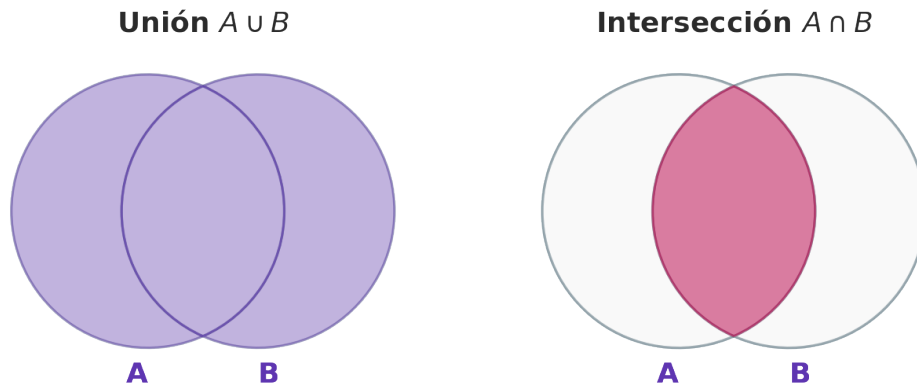


Figura 2: Diagramas de Venn de la unión y la intersección de dos conjuntos.

Definición 2.2 (Producto Cartesiano)

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Se lee: El conjunto de todos los pares ordenados (a, b) , tal que a pertenece a A y b pertenece a B .

Ejercicio Práctico 2.1

Sean los conjuntos $A = \{0, 1\}$ y $B = \{1, 2\}$.

- a) Encuentra $A \cup B$ y $A \cap B$.
- b) Calcula y escribe todos los elementos del producto cartesiano $A \times B$.

3. Funciones: Mapeando el Mundo

Definición 3.1 (Función)

Una **función** $f : A \rightarrow B$ asigna a cada elemento del dominio A exactamente un elemento del

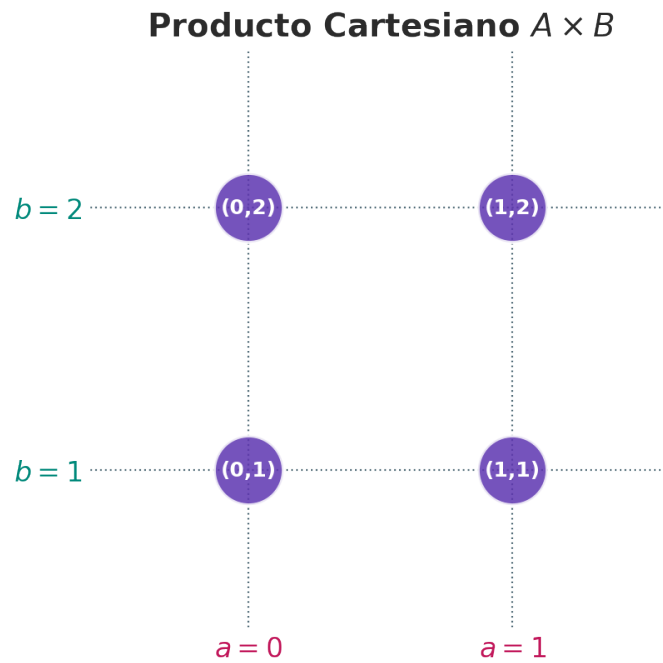


Figura 3: Representación del producto cartesiano $A \times B$ como cuadrícula de pares ordenados.

codominio B . El **Rango** es el subconjunto de B con los elementos que SÍ fueron apuntados.

Definición 3.2 (Tipos de Funciones)

■ **Inyectiva (Uno a Uno):**

$$\forall a_1, a_2 \in A, (f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2)$$

Se lee: Para todo par de elementos a_1 y a_2 en A , si sus resultados al aplicar f son iguales, entonces a_1 y a_2 deben ser el mismo elemento original.

■ **Sobreyectiva (Suprayectiva):**

$$\forall y \in B, \exists x \in A \mid f(x) = y$$

Se lee: Para todo elemento y en el codominio B , existe al menos un elemento x en el dominio A tal que f evaluada en x es igual a y .

■ **Biyectiva:** Una función es biyectiva si cumple simultáneamente las definiciones de inyectividad y sobreyectividad.

Ejercicio Práctico 3.1

Tipos de Funciones (Definición 3.2)

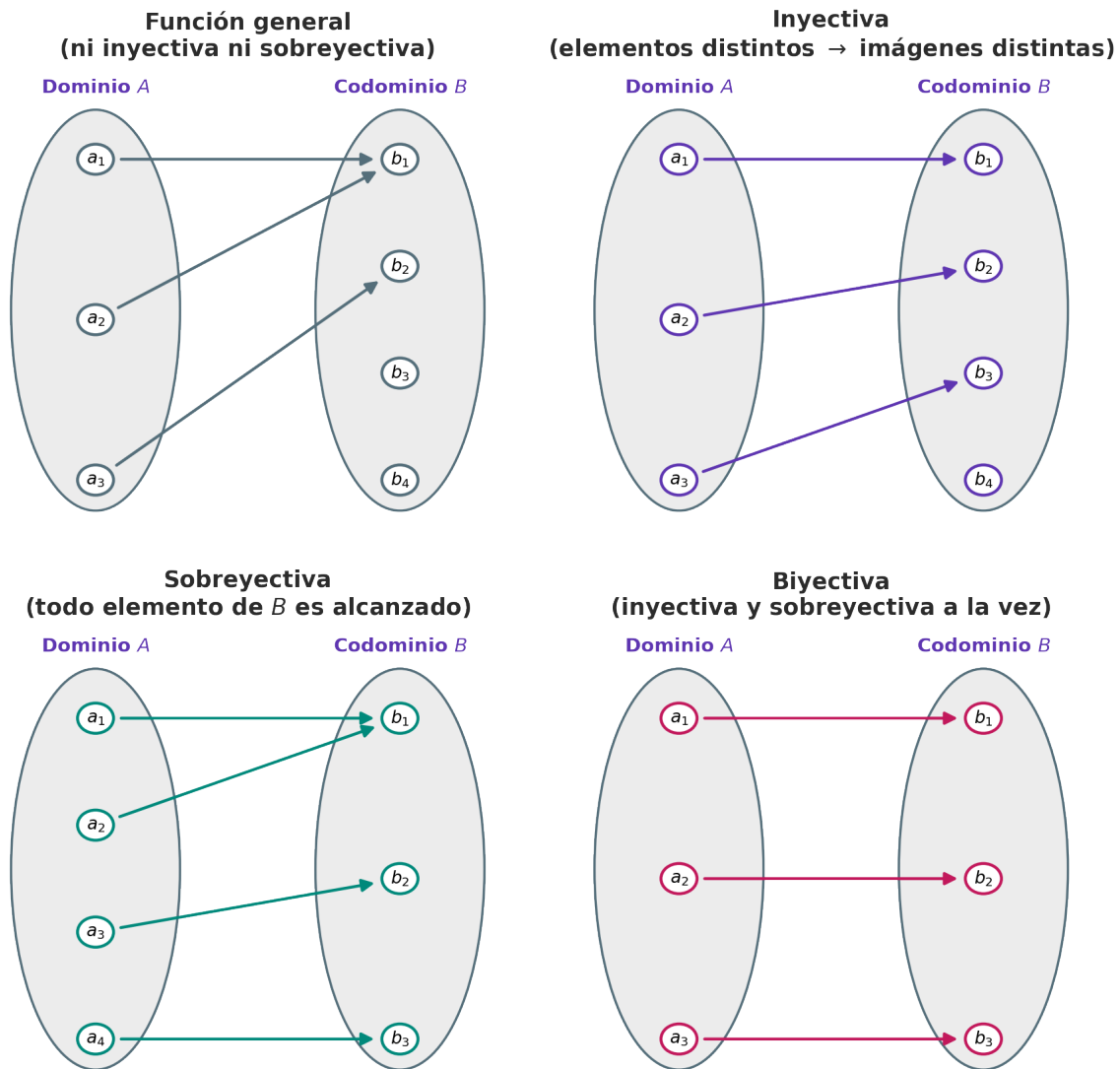


Figura 4: Los cuatro tipos de funciones: general, inyectiva, sobreyectiva y biyectiva.

Imagina un cine. El Dominio A es el conjunto de {Personas con boleto} y el Codominio B es el conjunto de {Asientos en la sala}. La función f asigna a cada persona su asiento.

- Para que la función sea Inyectiva, ¿qué condición debe cumplirse en la sala?
- Para que la función sea Sobreyectiva, ¿qué condición debe cumplirse?
- ¿Qué significa en la vida real que esta asignación sea Biyectiva?

4. Estructuras Algebraicas: Grupos, Anillos y Campos

Aprovechando los cuantificadores, podemos definir un grupo con rigor total:

Definición 4.1 (Grupo)

Un conjunto G con una operación $(*)$ que cumple:

■ **Asociatividad:** $\forall a, b, c \in G, (a * b) * c = a * (b * c)$

Se lee: Para cualesquiera tres elementos en G , el orden de agrupación no altera el resultado.

■ **Elemento Identidad:** $\exists e \in G \mid \forall a \in G, a * e = e * a = a$

Se lee: Existe un elemento e en el grupo tal que, para cualquier elemento a , operarlos da el mismo elemento a .

■ **Elemento Inverso:** $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G \mid a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Se lee: Para todo elemento a en el grupo, existe su elemento inverso tal que al operarlos obtenemos la identidad.

Un **Grupo Abeliano** añade la **Conmutatividad:** $\forall a, b \in G, a * b = b * a$.

Definición 4.2 (Anillo y Campo)

Un **Anillo** es un conjunto con DOS operaciones $(+ \text{ y } \cdot)$, donde con la suma forma un Grupo Abeliano, y la multiplicación distribuye. Un **Campo** es un anillo donde además, la multiplicación (excluyendo el 0) forma un Grupo Abeliano (es decir, todo elemento $\neq 0$ tiene inverso multiplicativo).

Ejercicio Práctico 4.1

Considera el conjunto de los números Racionales ($\mathbb{Q}$). ¿Son un Anillo o un Campo? Justifica tu respuesta usando el concepto formal de “inverso multiplicativo”.

5. Retos Finales: Demostraciones Formales

Reto de Demostración 1: El Teorema de Cancelación

En cualquier grupo abstracto G con operación $(*)$, demuestra formalmente que:

$$\forall a, b, c \in G, (a * b = a * c \rightarrow b = c)$$

Instrucciones: Inicia con $a * b = a * c$ y aplica el axioma del Elemento Inverso (operando $\exists a^{-1}$) en la izquierda de ambos lados. Usa asociatividad.

Reto de Demostración 2: Demostrando Biyectividad

Sea la función lineal $f(x) = 2x + 3$, con Dominio en $\mathbb{R}$ y Codominio en $\mathbb{R}$.

Instrucciones: Utilizando las formas lógicas de las Definiciones 3.2, demuestra:

1. Que es inyectiva comprobando algebraicamente que $2a + 3 = 2b + 3 \rightarrow a = b$.
2. Que es sobreyectiva encontrando algebraicamente el x (despejando) que garantiza que $\exists x \in \mathbb{R} \mid f(x) = y$.